채승훈 | Seunghun Chae



ch040603@gmail.com | github.com/ch040602

Professional Summary

음성·시각 모델 학습과 데이터 검증, 음향 신호 처리 경험을 갖춘 신입 ML 엔지니어 지원자입니다.
COCOTree 데이터 정제·평가, SANFC 신호 설계, PoBiTag 시각 인식과 TalkDoc 음성 모델 학습을 수행했습니다.

학력

중앙대학교 컴퓨터공학과 빅데이터전공 · 석·박사통합과정 2025.03–현재
평점 4.18/4.50 · 지도교수 김효수

중앙대학교 소프트웨어학부 · 컴퓨터공학사 2021.03–2025.02
평점 3.93/4.50 · 학술상(우수)

연구 경험

Human-Centered Systems Laboratory (HCSLab), 중앙대학교 2024.01–현재
학생 연구 활동 · 대학원 연구 2025.03–현재 · 학부연구생 2024.01–2025.02
연구 분야: HCI, 음향 신호 처리, 시각 인식 및 AI 응용 시스템

기술 스택·적용 경험

기술·역량	실제 적용 경험
데이터 정제·평가	COCOTree: Qwen 기반 노드 정제·트리 재구성 자동화
Python	**SAM 3:** LoRA 기반 디코더 적응·마스크 보정 실험
PyTorch · Whisper SpeechBrain	TalkDoc: Conformer ASR 학습; 별도 Whisper 전처리·모델 연동 수정
AWS Lambda S3 · EC2	Lipple: Lambda·S3 연동; EC2 API 분리 시도
Flask · REST API JSON · Docker	Lipple: GET 5개·POST 분석 API; JSON 응답·실행 환경 구성
TypeScript	MDPR: 문서 구조 분석·레이아웃 계획; PPTX·HTML·PDF 출력
Godot	사용자 실험용 게임 수정
3D Modeling & Printing	전체 위젯 모델링·구조 설계·3D 프린팅

주요 논문

[1] **Seunghun Chae**, Seohyeon Park, Junhyub Lee, Jeongwoo Heo, Hyosu Kim
SANFC: Enabling Secure Token Exchange via Mobile Acoustic Near-Field Communication Channels **[JIF 9.9 · JCR 분야 상위 5%]**
IEEE Transactions on Consumer Electronics · 2026 · 게재 확정 · 제1저자
담당: 음향 신호 생성·디코딩, 10B12B 인코딩 및 실험 설계.
연구 수행: 초고·초기 제출 담당, 대학원 진학 후 실험 설계·리부탈 보완 및 사용자 평가.
공동 결과: Note9 BER 1.46% → 0.58% (10B12B 적용 전후).
사용자 평가: 6명·3개 시나리오에서 3회 이내 전송 시 토큰 완전 복구율(TRR@3) 95% 초과.

[2] Junhyub Lee, **Seunghun Chae**, Hyosu Kim
COCOTree: A Dataset and Benchmark for Open Tree-Structured Visual Decomposition **[BK IF 4.0]**
NeurIPS 2026 Evaluations and Datasets Track · 채택 · 제2저자
담당: 초기 데이터 제작 파이프라인 일부 구현, 벤치마크 평가 및 저품질 데이터 정제.
구현: Qwen 기반 검토로 색상·상대 위치 수식 등 지침 위반 노드를 제거하고 트리 계층을 재구성하는 후처리 자동화.
공동 연구 규모: 이미지 21,133장 · 인스턴스 노드 1,816,065개 · 고유 라벨 3,508종.

[3] Seohyeon Park, **Seunghun Chae**, Jaemin Choi, Hyosu Kim
PoBiTag: Toward Unobtrusive and Customizable Tag-Based Interaction With Optical Polarization and Birefringence **[2025 JIF 4.2]**
IEEE Access · 2025 · 게재 · 제2저자
담당: 탭 기반 SlimSAM 분할, MobileNetV3-Large 미세조정과 OCR 연동.
공동 연구 결과: 1개 → 3개 시점 학습 시 평균 인식률 92.2% → 96.5% (+4.3%p).
처리시간: 평균 식별 시간 151.9ms (RTX 3090·64GB RAM 데스크톱).

심사 중 논문

기존 키보드 확장용 수동형 인터랙션 위젯 연구
상위 학회 Under Review
담당: 위젯 3D 구조 설계·출력, 실험 설계 및 Godot·영상 편집 도구 수정.
공동 결과: 12명 사용자 평가에서 클립 편집 시간 482.61초 → 330.31초 (31.6% 감소).

제1저자 학회 논문 및 발표

[4] 채승훈, 김효수. 스테레오 빔포밍 기반 근거리 음향 통신 보안성 향상 가능성 연구. JCCI 2025 · 발표

[5] Seunghun Chae, Hyosu Kim. MoKI: 3D-Printable Modular Keyboard Interface. ICTC 2025 · 발표

[6] 채승훈, 김효수. 최근 안면 마스크 기반 호흡 모니터링 시스템에 대한 연구. 한국통신학회 하계종합학술발표회 2025 · 발표

주요 개발 프로젝트

TalkDoc | 고령자·방언 음성 인식 [Link] **2024.02–2024.06**
담당: 3인 팀의 Conformer 음성 인식 모델 학습, 별도 Whisper 전처리·모델 연동 수정.
협업: 앱 담당자와 JSON 형식·실행 조건을 조율해 음성 인식 연동.
팀 보고서 결과: SWER 13.33%, CER 6.82%

Lipple | 영상·음성 분석 앱 백엔드 [Link] **2023.08–2023.11**
담당: 3인 팀 백엔드 개발 · GET 5개와 POST 분석 API 구현, 앱 요청 파싱·JSON 응답 처리.
구현: Docker·ECR 환경을 구성하고 AWS 조회와 연결해 최종 시연.

주요 개인 프로젝트

MDPR | Markdown 기반 문서 변환 도구 [Link] **2026.06 시작 · 개인 개발**
구현: Markdown 구조 분석과 규칙 기반 레이아웃·렌더링으로 편집 가능한 PPTX·HTML·PDF 출력.
검증: 도식 크기 조정·넘침 검사와 VLM 시각 검토 연계.

Review Driven Development | AI 개발 검토 자동화 [Link] **2026.06 시작 · 개인 개발**
구현: 요구사항·TODO와 실행 결과·검토 기록을 연결하고 완료 조건을 대조.
기록: 명령 종료 코드와 시간 초과를 포함한 실행 상태 추적.

수상 및 장학

CAU GRS 대학원 등록금 전액 장학금 2025–2026
BK21 연구 장학금 (매월 100만원) 2025–2026
CAU LINC3.0 캡스톤디자인 경진대회 우수상 · 공학·자연 2023

기타 활동

중앙대학교 소프트웨어학부 제50대 학생회 문화부장 · 주요 행사 준비·운영 2021.11–2022.11

지원 정보

전문연구요원 신규편입 지원 · 2027년 석사 학위 취득 후 입사 희망 · 세부 일정 협의